HW4 Reflection

在製作 Java 骰子模擬器的過程中，我透過 AI 協助修改原本的程式碼，補足尚未完成的功能，並進一步增加程式的完整性與互動性。

一開始，我先提供原本的骰子程式碼，請 AI 協助檢視並延伸功能。其中，原本 HW2 就有要求骰子點數需要呈現不同顏色，但我在最初的程式中只完成了黑色骰子點數，因此透過 AI 協助補上顏色判斷，讓一點顯示紅色、六點顯示綠色，其餘點數維持黑色。

除了補足原本的要求，我也進一步與 AI 討論可以增加的功能，例如：

1. 連續擲骰十次： 原本只支援單次擲骰，透過 AI 的說明，學習使用 for 迴圈重複產生十次隨機點數，並更新每次的統計結果。
2. 點數出現次數統計： 原本只能顯示擲骰總次數、總和與平均值，後來透過 AI 建議使用 frequency[] 陣列，分別記錄 1～6 點出現的次數。
3. 重新開始功能： 增加重新開始按鈕，讓使用者可以將擲骰次數、總和及各點數統計歸零，重新進行模擬。
4. 程式架構整理： 在增加功能時，AI 建議將統計資料更新的程式集中在 updateData() 方法中，讓單次擲骰與連續擲骰都能共用，減少重複程式碼。

透過這次與 AI 的協作，我不只是完成原本 HW2 尚未實現的要求，也學習到如何運用 if-else、for 迴圈、陣列及方法來延伸程式功能。過程中我發現，AI 不只能提供程式碼，也能協助分析問題及解釋不同寫法的用途，但仍需要自己理解程式的運作邏輯，才能真正學會並應用在其他程式設計上